원본 1.0.2 vs minor_2

로봇별 활용률, makespan, 간트차트 · STL 01~06 · 2026-10-18

동일한 입력 STL 및 설정 해시 · 공식 Validator 6/6 PASS

측정 기준

적층 활용률 D% = 적층 시간 / makespan. 가동률 T+D% = (이동+적층) / makespan. 대기율 W% = 대기 / makespan. 각 로봇의 T+D+W는 makespan과 같습니다. 전체 활용률은 6개 STL의 시간을 합산한 가중 비율입니다.

전체 결과

Makespan 합계 **530,956.53초 → 480,975.40초 · 9.41% 단축** (49,981.13초). 계산 시간 합계 631.28초 → 558.57초.

로봇	원본 D%	minor_2 D%	변화 pp	원본 T+D%	minor_2 T+D%	원본 W%	minor_2 W%
1	30.93	19.89	-11.05	34.24	22.34	65.76	77.66
2	22.59	36.69	+14.09	31.16	43.35	68.84	56.65
3	30.69	31.56	+0.87	34.60	34.32	65.40	65.68

STL별 makespan

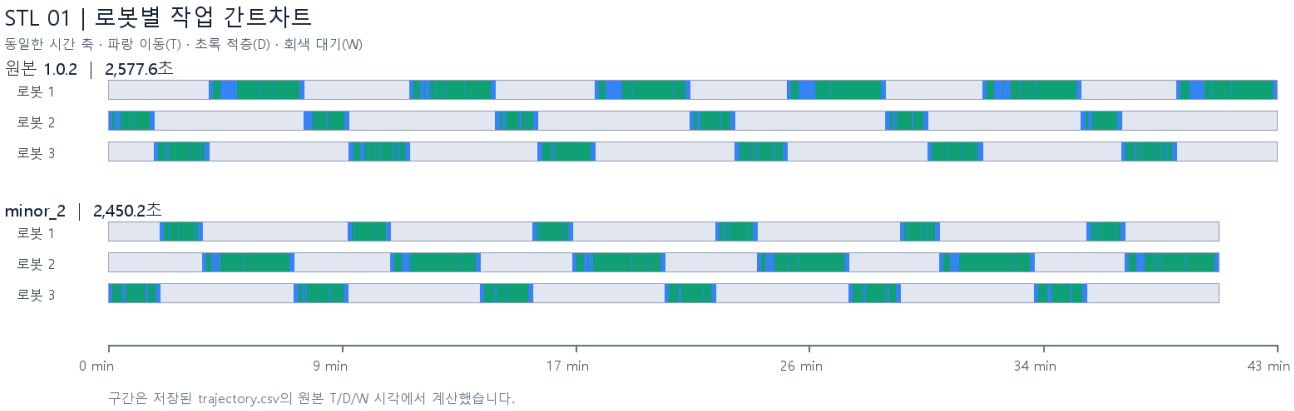
STL	원본 (초)	minor_2 (초)	절감 (초)	단축률	원본 계산 (초)	minor_2 계산 (초)
01	2,577.6	2,450.2	+127.4	+4.94%	7.2	5.7
02	5,311.8	5,074.5	+237.3	+4.47%	12.7	10.5
03	4,070.6	3,976.9	+93.7	+2.30%	5.9	6.8
04	72,375.4	69,364.1	+3,011.4	+4.16%	67.4	85.2
05	437,001.5	390,442.4	+46,559.1	+10.65%	515.1	434.2
06	9,619.6	9,667.4	-47.8	-0.50%	23.0	16.1

Makespan은 시뮬레이션 완료 시간입니다. 계산 시간은 별도 평가 실행의 벽시계 시간으로, 통제된 속도 벤치마크가 아닙니다.

STL 01

원본 2,577.59초 → minor_2 2,450.16초 · 단축률 +4.94% · Validator PASS/PASS

로봇	원본 D%	minor_2 D%	원본 T+D%	minor_2 T+D%	원본 W%	minor_2 W%
1	36.14	15.97	48.92	21.87	51.08	78.13
2	14.97	39.98	22.42	49.97	77.58	50.03
3	22.21	21.04	28.65	28.17	71.35	71.83

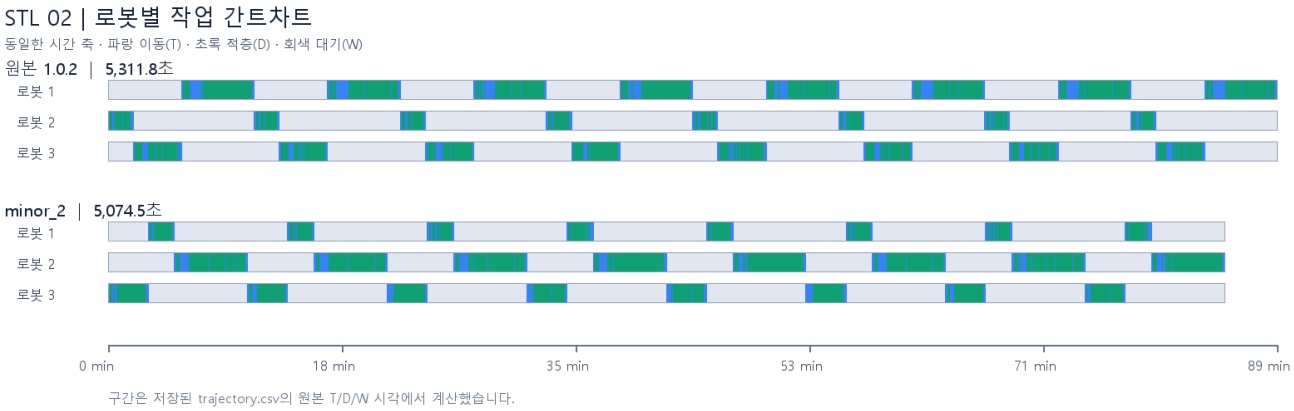


같은 STL의 두 차트에는 동일한 시간 축을 사용했습니다. 파랑 T(이동), 초록 D(적층), 회색 W(대기).

STL 02

원본 5,311.78초 → minor_2 5,074.49초 · 단축률 +4.47% · Validator PASS/PASS

로봇	원본 D%	minor_2 D%	원본 T+D%	minor_2 T+D%	원본 W%	minor_2 W%
1	37.39	14.11	49.60	19.01	50.40	80.99
2	12.16	42.37	17.19	52.33	82.81	47.67
3	25.68	22.33	33.21	28.66	66.79	71.34

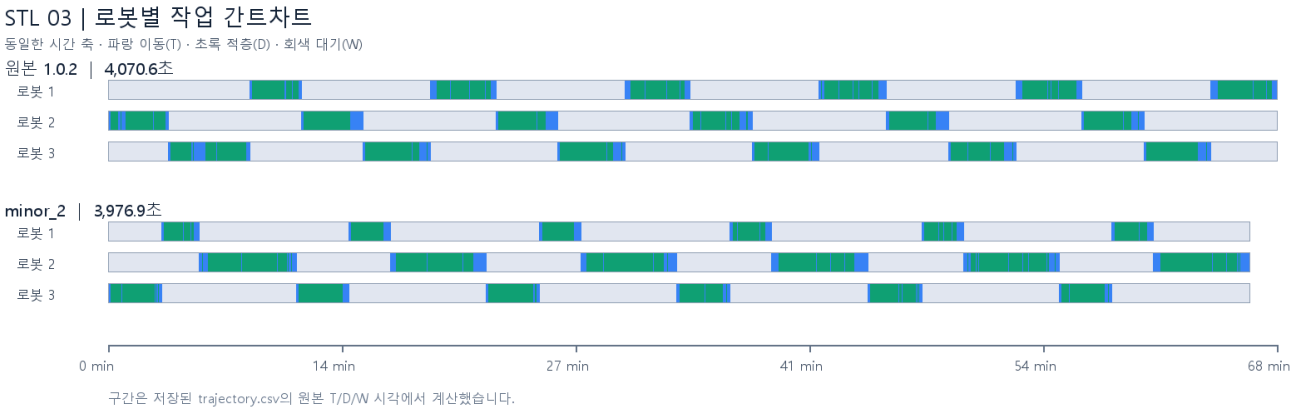


같은 STL의 두 차트에는 동일한 시간 축을 사용했습니다. 파랑 T(이동), 초록 D(적층), 회색 W(대기).

STL 03

원본 4,070.59초 → minor_2 3,976.89초 · 단축률 +2.30% · Validator PASS/PASS

로봇	원본 D%	minor_2 D%	원본 T+D%	minor_2 T+D%	원본 W%	minor_2 W%
1	25.99	16.35	32.72	21.48	67.28	78.52
2	23.99	39.75	31.70	50.64	68.30	49.36
3	27.46	23.20	35.59	27.88	64.41	72.12

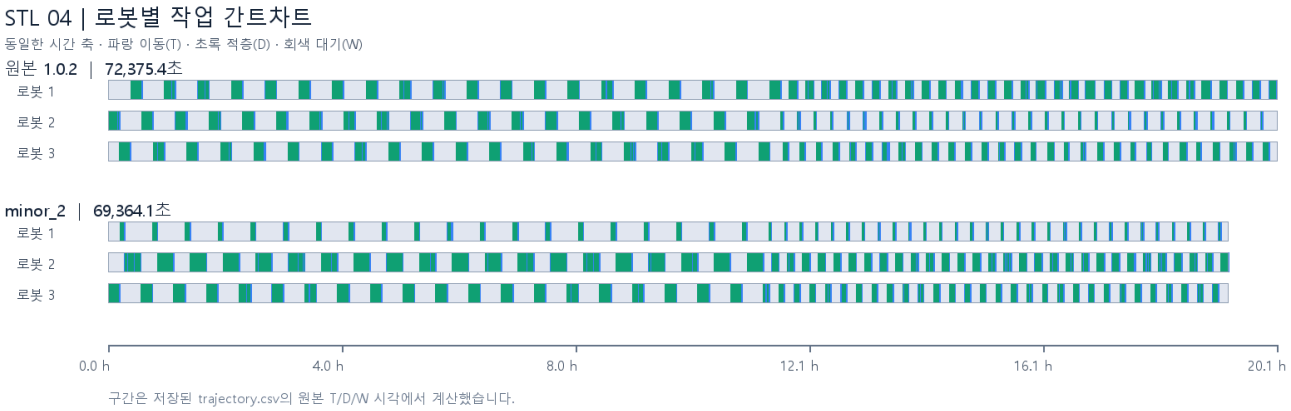


같은 STL의 두 차트에는 동일한 시간 축을 사용했습니다. 파랑 T(이동), 초록 D(적층), 회색 W(대기).

STL 04

원본 72,375.42초 → minor_2 69,364.06초 · 단축률 +4.16% · Validator PASS/PASS

로봇	원본 D%	minor_2 D%	원본 T+D%	minor_2 T+D%	원본 W%	minor_2 W%
1	37.06	13.44	40.01	15.26	59.99	84.74
2	23.29	45.86	26.04	48.81	73.96	51.19
3	31.26	33.67	33.95	35.93	66.05	64.07

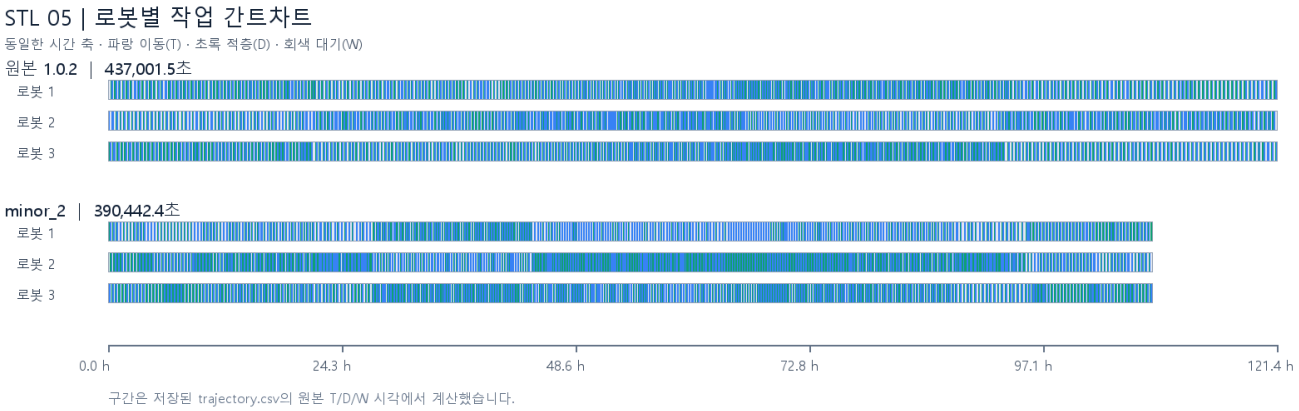


같은 STL의 두 차트에는 동일한 시간 축을 사용했습니다. 파랑 T(이동), 초록 D(적층), 회색 W(대기).

STL 05

원본 437,001.51초 → minor_2 390,442.40초 · 단축률 +10.65% · Validator PASS/PASS

로봇	원본 D%	minor_2 D%	원본 T+D%	minor_2 T+D%	원본 W%	minor_2 W%
1	29.68	20.80	32.69	23.09	67.31	76.91
2	22.81	35.45	32.37	42.58	67.63	57.42
3	31.07	31.77	34.94	34.33	65.06	65.67

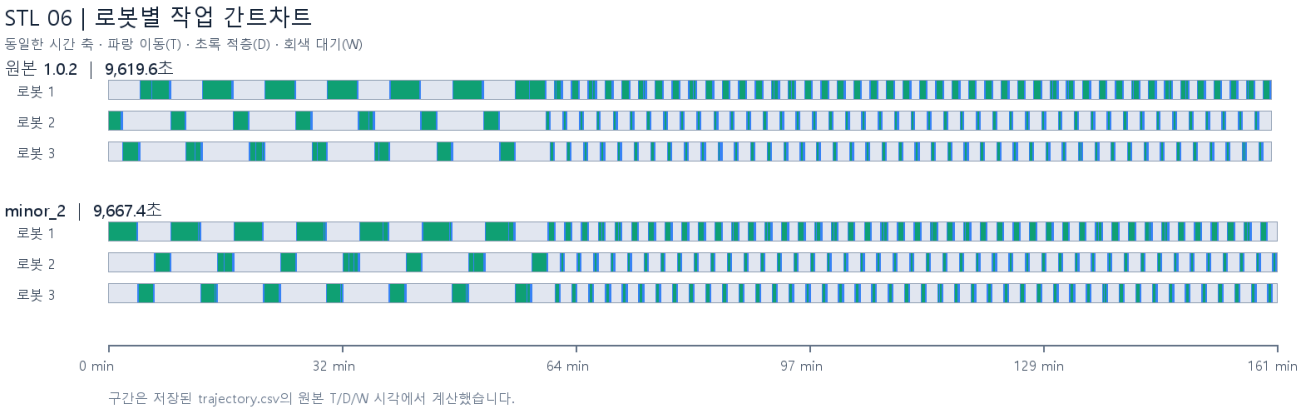


같은 STL의 두 차트에는 동일한 시간 축을 사용했습니다. 파랑 T(이동), 초록 D(적층), 회색 W(대기).

STL 06

원본 9,619.63초 → minor_2 9,667.40초 · 단축률 -0.50% · Validator PASS/PASS

로봇	원본 D%	minor_2 D%	원본 T+D%	minor_2 T+D%	원본 W%	minor_2 W%
1	38.99	34.70	49.41	45.11	50.59	54.89
2	14.88	15.87	24.90	25.61	75.10	74.39
3	15.51	18.96	25.69	29.28	74.31	70.72



같은 STL의 두 차트에는 동일한 시간 축을 사용했습니다. 파랑 T(이동), 초록 D(적층), 회색 W(대기).

출처: C:₩Users₩lazzyman₩Desktop₩AINalgos2₩version 1.0.2₩AInalgos2-main₩result₩layer_evaluation₩stl_files_20261017_trained_model_runtime
C:₩Users₩lazzyman₩Desktop₩AINalgos2₩version 1.0.2₩AInalgos2-main₩minor_2₩result₩training₩reward_only_40updates_20261018_155838₩comparison₩original_stl_files_after
원본 및 신규 입력 해시, Validator, trajectory 시간 교차 검증 완료.